NEXUS + A.R.Y.O.S

Estado general del proyecto

Institucion	EST UTN "Werner von Siemens"
Municipalidad	Municipalidad de San Martin
Docente responsable	Victor Javier Imoberdorff
Periodo	06/08/2026 - 26/11/2026

Avances confirmados

A.R.Y.O.S cuenta con perfiles de tutor, profesor, alumno y preceptor. Se trabajaron notas por trimestre, asistencia por curso, mensajes, documentos, trabajos, reportes y funciones de administración.

Las cinco ESP32-C3 Super Mini fueron probadas y funcionaron correctamente. Para el montaje definitivo se eligieron dos, una emisora y una receptora.

La STM32, el RFID, la pantalla, los indicadores y las ESP32 fueron probados conectados en conjunto. La PCB se encuentra disenada pero todavia no fabricada.

Pruebas realizadas

Se revisaron los recorridos de los distintos roles con usuarios de prueba. Se verifico que las funciones principales aparezcan segun el perfil y que los listados puedan manejarse por curso.

Se probo la carga de calificaciones, el promedio, la nota final y la vista separada por trimestre. Tambien se prepararon salidas en PDF para asistencia y notas.

En hardware se probaron las placas ESP32-C3 y el flujo de comunicación previsto entre el lector, la STM32, las placas y el servidor.

Problemas encontrados

El inconveniente técnico mas importante fue el dano de la bobina RFID por una mala conexión. Se tomo como aprendizaje para reforzar el orden de las pruebas y la revision del cableado.

En el software se corrigieron problemas de distribucion, textos cortados, listados largos y diferencias entre las funciones que necesitaba cada rol.

Trabajo pendiente

Fabricar y revisar la PCB R4. Terminar la carcasa. Confirmar el modelo y la alimentación exacta de la pantalla. Hacer una prueba final de continuidad y de lectura RFID. Incorporar fotos, videos y mediciones.

Completar la validacion con una demostracion de principio a fin y preparar una versión de entrega para la escuela y la Municipalidad de San Martin.

Cierre de etapa

El avance general estimado es del 65%. La plataforma y la arquitectura estan avanzadas, mientras que el montaje físico definitivo y la validacion institucional requieren las siguientes etapas del cronograma.

Nota de elaboracion

Este documento organiza retrospectivamente el trabajo realizado y la documentación disponible. Debe ser revisado por el equipo y acompanado por capturas, videos o firmas cuando se use como informe institucional.